IA Hybride et Apprentissage Automatique pour les SHS · L6SOIAAU

CM 7 : Perceptron et réseaux de neurones simples

Ljudmila PETKOVIĆ

Semestre 2, 2025-2026
20 mars 2026

Sorbonne Université
Licence « Sciences du langage » (L3 ScLan)
UFR Sociologie et Informatique pour les Sciences Humaines

Cours adapté de Khichane (2025)

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Plan

Origine et inspiration

Modélisation d'un neurone artificiel

Architecture d'un réseau de neurones

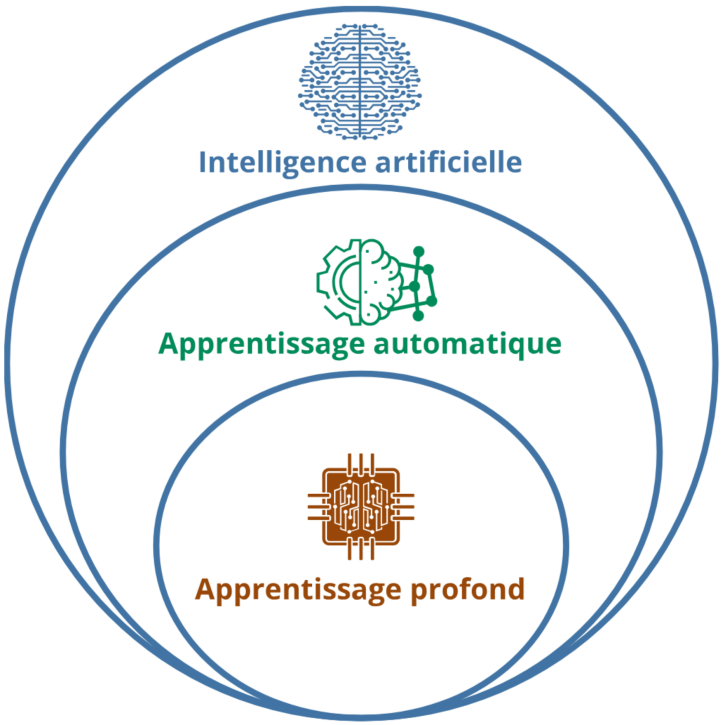
Algorithme de rétropropagation

Exemple d'un réseau de neurones avec `scikit-learn`

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Origine

Point terminologique



Processus dans lequel un ordinateur résout une tâche d'une manière qui imite le comportement humain

Algorithme qui permet à l'ordinateur d'apprendre à partir d'exemples sans être explicitement programmé

Sous-ensemble d'AA utilisant des réseaux de neurones artificiels profonds sans ingénierie de caractéristiques

Figure 1 – Distinction entre l'IA, l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, adapté de Vezeau (2023).

Introduction aux réseaux de neurones

Principe :

- des fonctions simples combinées $\rightarrow$ des fonctions complexes
- connexions apprises à partir d'un échantillon

Analogie avec le cerveau

- fonctions élémentaires $\approx$ neurones
- connexions $\approx$ synapses
- apprentissage des connexions $\approx$ acquisition de la connaissance

Renforcement de certains liens $\rightarrow$ apprentissage

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Jalons historiques

1943	1e formalisation du **neurone artificiel**	McCulloch, Pitts
1957	**perceptron** – formalisme plus sophistiqué	Rosenblatt
1969	mise en évidence des limites théoriques	Minsky, Papert
'80	**réseaux de neurones récurrents**	Hopfield
	perceptron multicouche + **rétropropagation**	Rumelhart, LeCun
'90	concurrence des **SVM**	
'00	succès massif du ***Deep Learning***	

Origine et inspiration : neurones biologiques

dendrites	reçoivent l'influx nerveux
noyau	décide de déclencher ou non un influx nerveux
axone	conduit cet influx nerveux électrique
synapses	transmettent cet influx à d'autres neurones

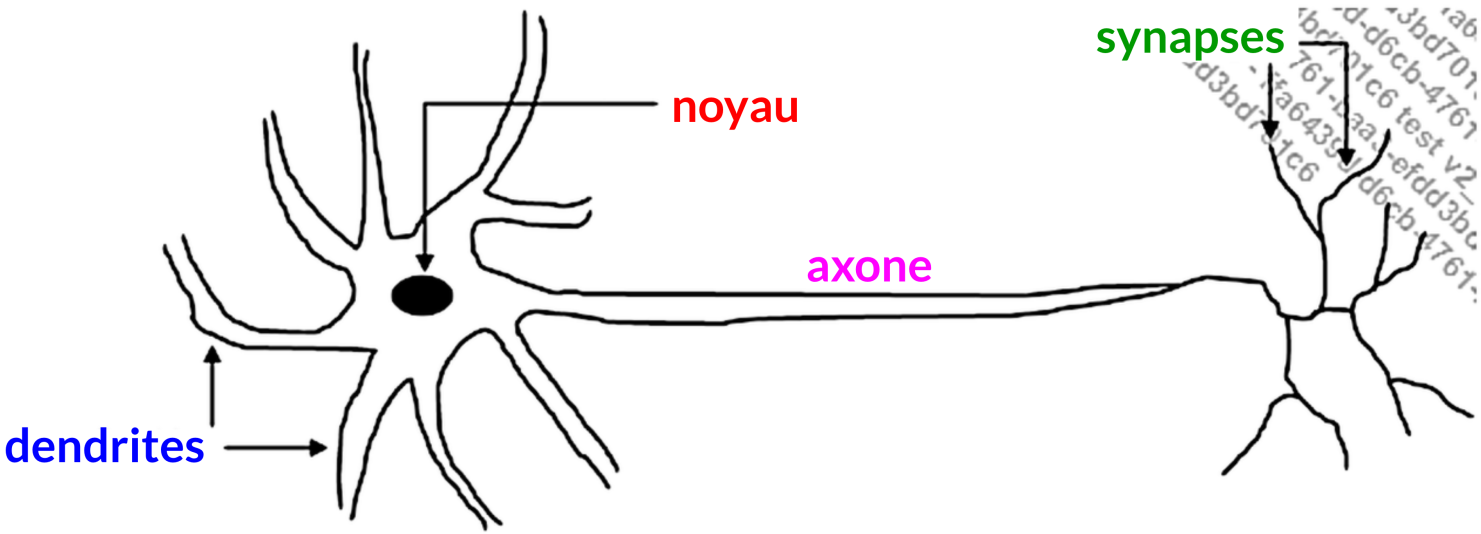


Figure 2 – Représentation d'un neurone biologique, adapté de Khichane (2025).

Neurone artificiel

Approximation des neurones biologiques

Entrées x_i	signaux reçus ($\approx$ dendrites)
Poids w_i	actions excitatrices ou inhibitrices ($\approx$ synapses)
Somme pondérée	combinaison des signaux ($\approx$ noyau)
Fonction d'activation	décision de transmission du signal ($\approx$ noyau)
Sortie y	signal transmis ($\approx$ axone)

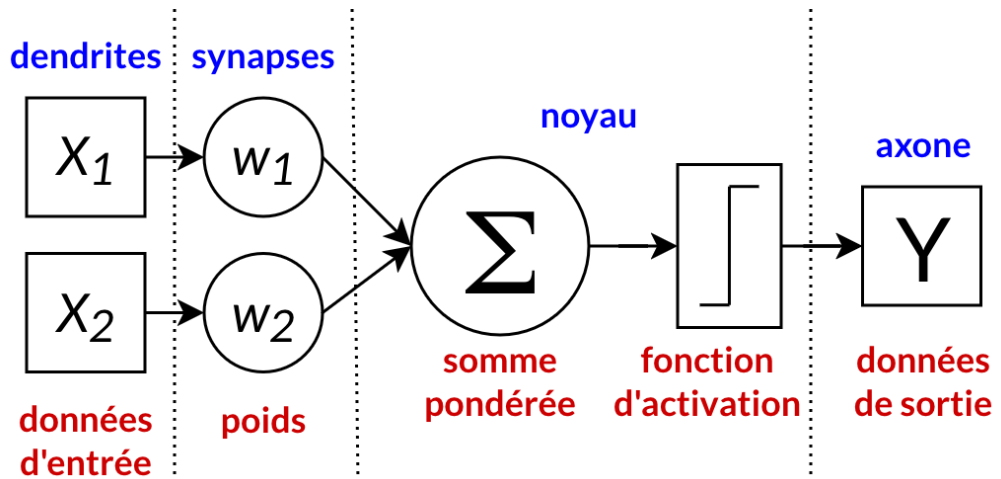


Figure 3 – Formalisation d'un neurone artificiel, adapté de Gavois (2024).

Neurone artificiel

Neurone artificiel

Entité qui reçoit les données d'entrée et produit une donnée en sortie.

3 types de neurones :

- **d'entrée** : reçoivent et transmettent les données
- **cachés** : transforment les sorties intermédiaires
- **de sortie** : produisent la sortie finale

Couches

Couche

Ensemble de neurones transmettant l'information dans le réseau

- réseau : au moins une couche d'entrée et une couche de sortie
- 3 types de couches : d'entrée, cachées et de sortie
- plus le réseau comporte de couches, plus il est profond

Perceptron

Algorithme d'apprentissage automatique pour la :

- classification binaire : classifier les données en deux classes
- classification linéaire : classes séparées par une ligne droite
- prédiction

→ conçu pour imiter la manière dont le cerveau traite l'information

Introduit par Rosenblatt (1958) : base des réseaux de neurones

Exemples des domaines :

- vision par ordinateur
- reconnaissance vocale
- traitement du langage naturel (TALN)
- détection des *spams*

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Perceptron à une seule couche

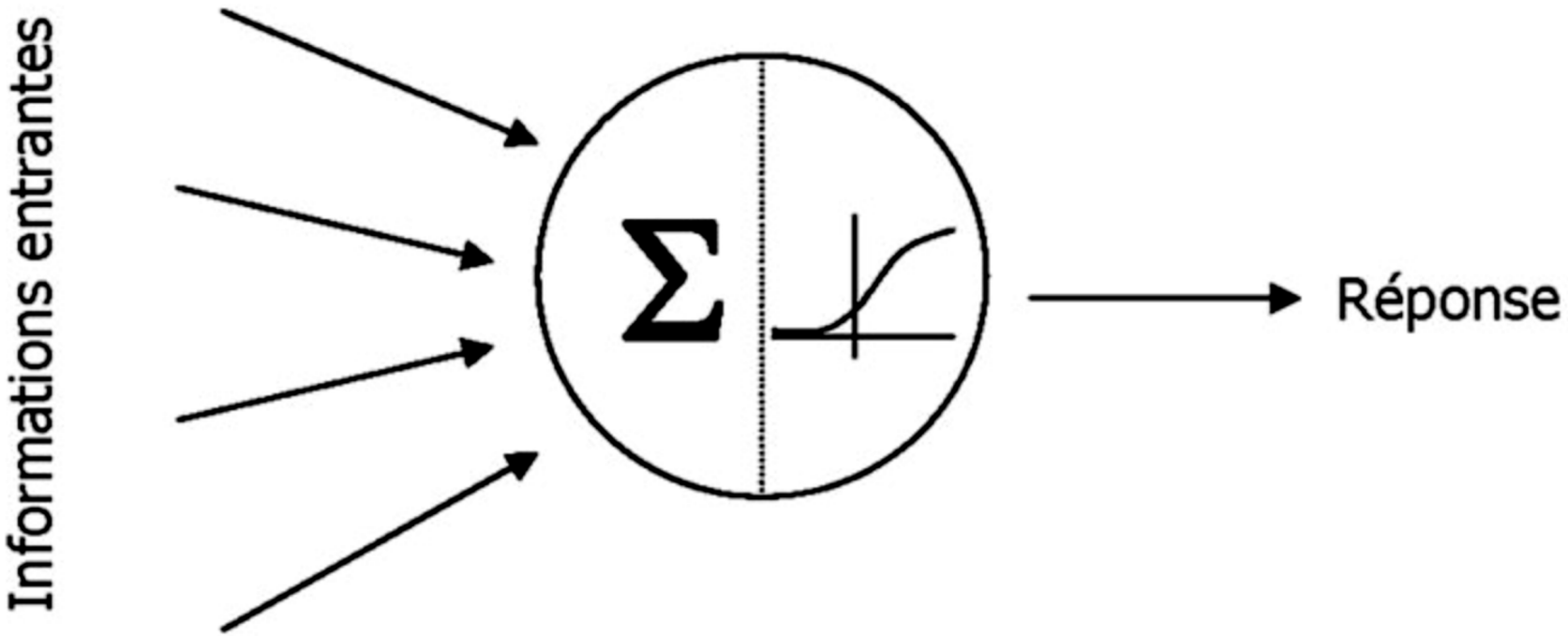


Figure 4 – Formalisation simplifiée d'un perceptron à une seule couche (OD-Datamining, n.d.).

Perceptron à une seule couche

Modèle de McCulloch et Pitts

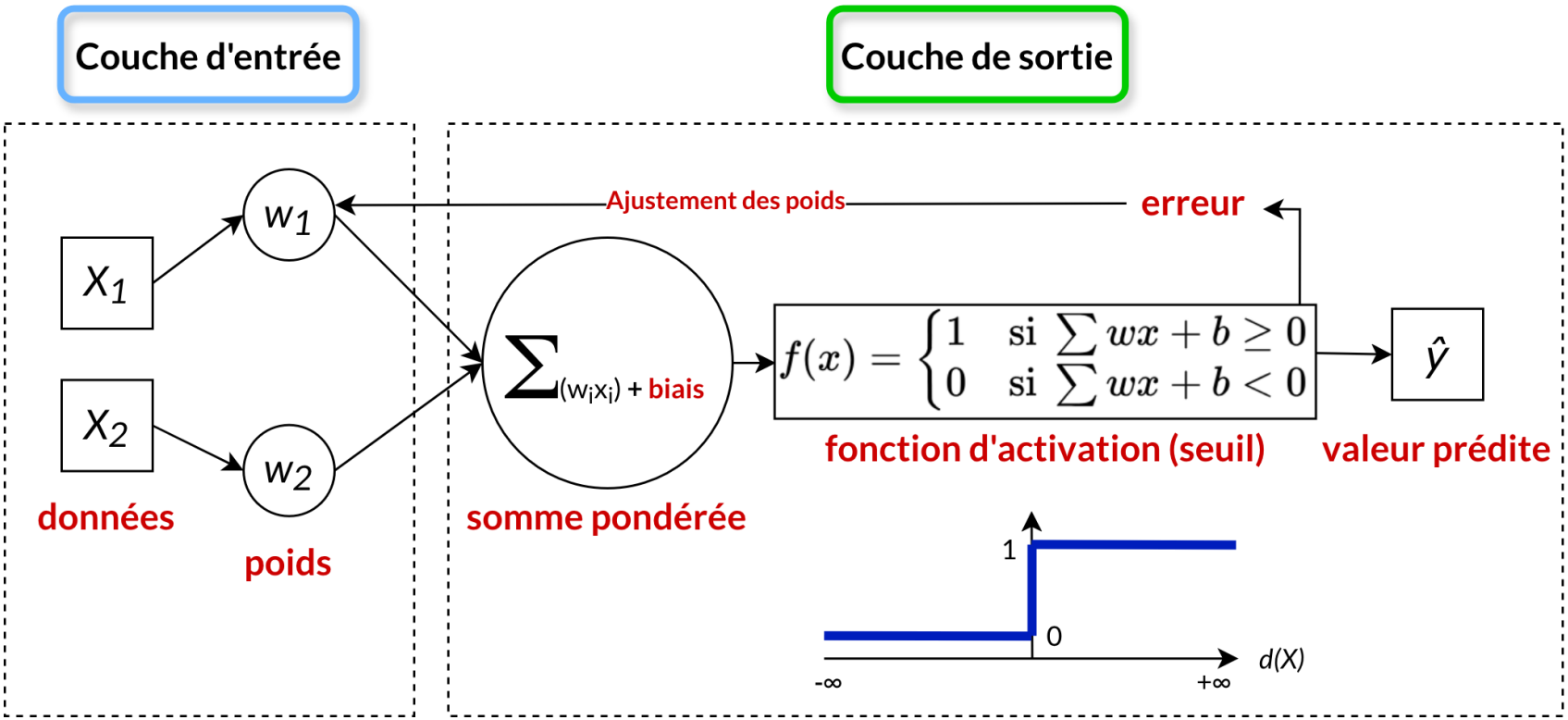


Figure 5 – Formalisation d'un perceptron à une seule couche.

Exemples concrets

On fournit des paramètres au réseau pour prédire une valeur.

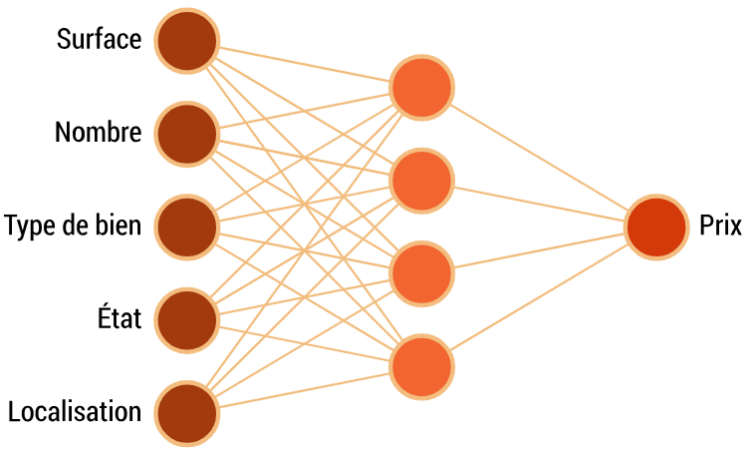


Figure 6 – Exemple 1.

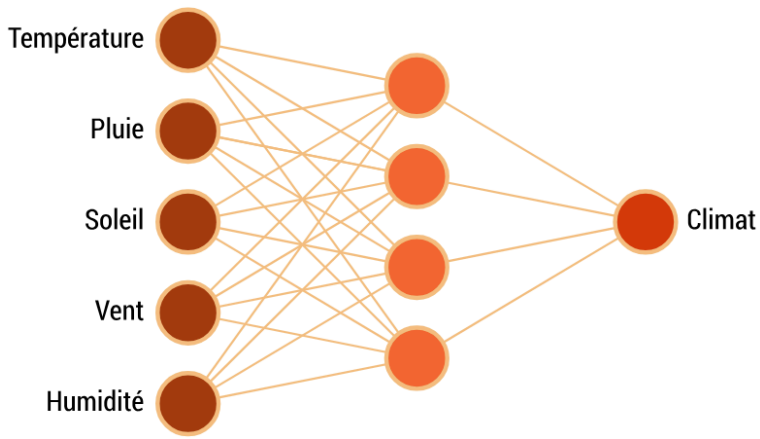


Figure 7 – Exemple 2.

Figure 8 – Résolution des problèmes pratiques, adapté de Vezeau (2023).

Classification de données par le perceptron

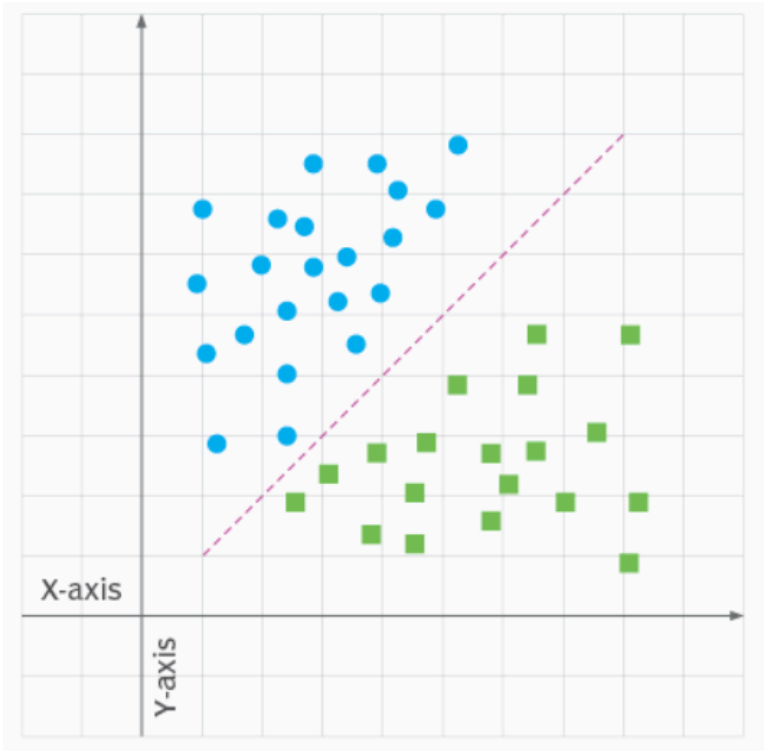


Figure 9 – Données linéairement séparables.

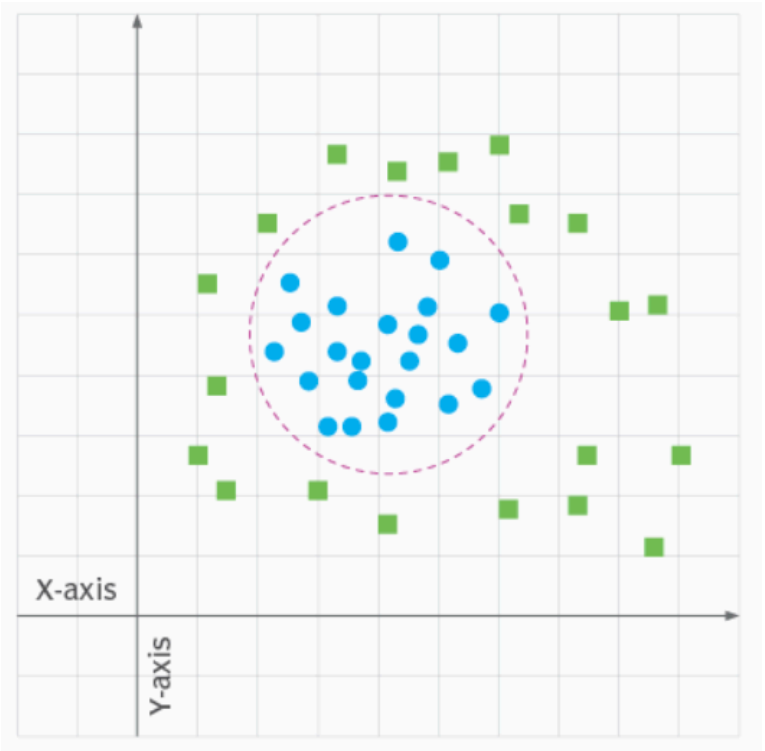


Figure 10 – Données non linéairement séparables.

Figure 11 – Classification de données par le perceptron (Sheldon, 2026).

Structure d'un perceptron

Entrée et poids

- chaque perceptron reçoit plusieurs entrées
- entrées : caractéristiques de la donnée à classer
- entrée + poids : importance de l'entrée pour la décision finale

Fonction d'activation $f(x)$

- Σ pondérée des entrées $\rightarrow$ fonction d'activation
- fonction seuil : 1 si la $\Sigma > seuil$ et 0 sinon

Biais (b) et sortie $(\hat{y})$

- b : paramètre de décalage de $f(x)$ vers la gauche ou la droite
- outil utile pour améliorer la flexibilité du modèle
- $\hat{y}$: résultat final produit par le perceptron (0 ou 1)

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Apprentissage supervisé

- fournir au perceptron des données d'entraînement étiquetées
- calculer la sortie et ajuster les poids selon l'erreur
- répéter jusqu'à bonne classification des exemples ou arrêt
- mise à jour des poids $\rightarrow$ réduction progressive de l'erreur

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Avantages et limites du perceptron à une seule couche

Avantages

- simplicité et efficacité pour effectuer la classification binaire
- facilité de mise en œuvre : base pour les réseaux de neurones
- petit ensemble de données d'entraînement
- adapté aux données linéairement séparables

Limites

- limite aux données linéairement séparables
- incapable de gérer les problèmes de classification multiclasse
- pas de fonction d'erreur globale à minimiser
- il ajuste simplement ses poids lorsqu'il fait une erreur
- inadapté aux problèmes non linéaires
- pas de rétropropagation ($\neq$ réseaux multicouches)

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Réseau de neurones

Structure d'un réseau de neurones

Exploiter les données passées pour résoudre le problème.

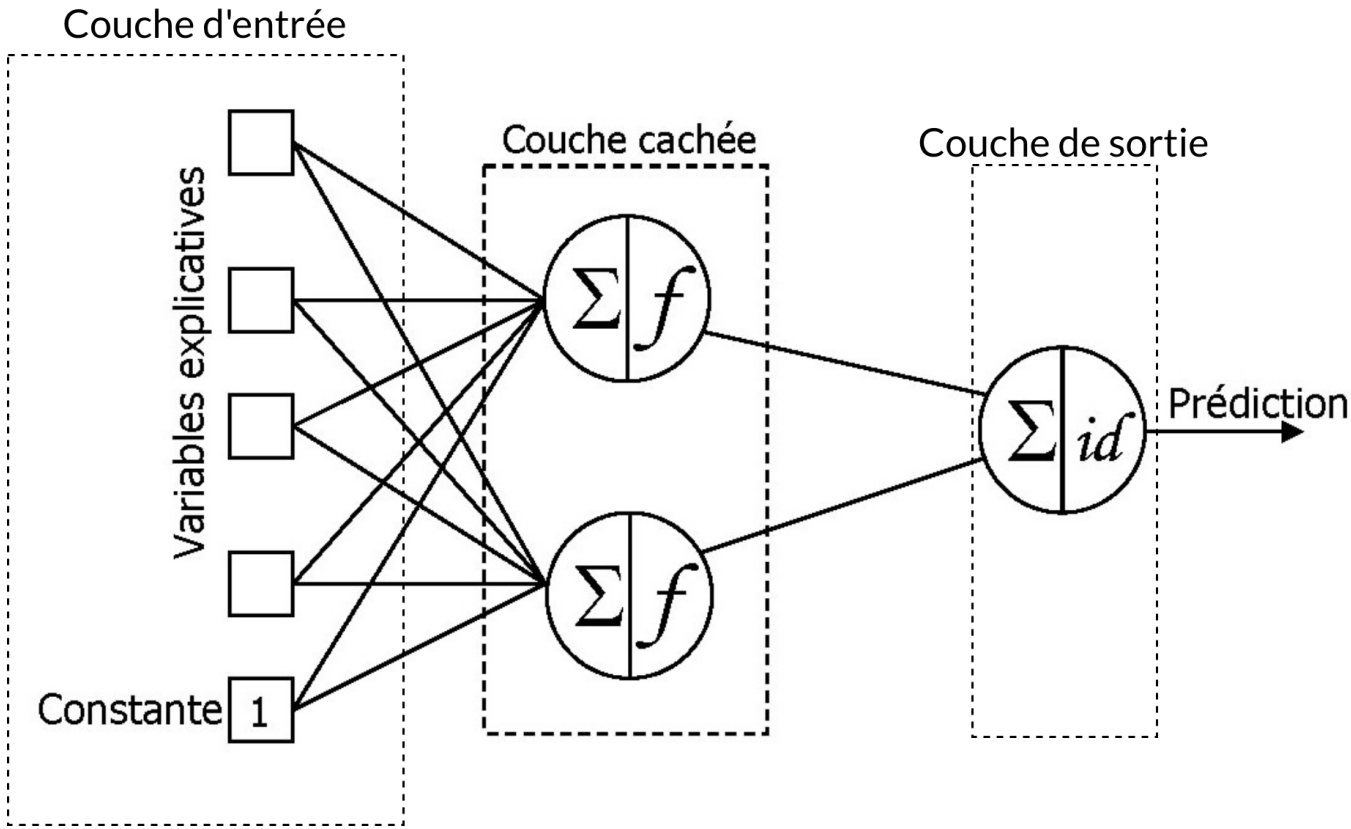


Figure 12 – Structure d'un réseau de neurones, adapté de OD-DATAMINING (n.d.).

Fonctionnement des réseaux de neurones

1. multiplier chaque entrée par son poids
2. calculer la somme pondérée et ajouter le biais
3. appliquer la fonction d'activation pour calculer une sortie
4. calculer la perte puis ajuster les poids *via* rétropropagation

Rétropropagation

Rétropropagation du gradient

Principe : propager l'erreur de la sortie vers l'entrée

- apprentissage en minimisant une **fonction de perte**
- perte = écart entre sortie prédite $\hat{y}$ et sortie réelle y
- objectif : ajuster les poids pour réduire cette erreur

Idée clé

- calcul du **gradient** (dérivée de la perte)
- indique comment modifier les poids :
  - augmenter ou diminuer les poids
  - pour aller vers un minimum de la perte

Descente du gradient

- mise à jour progressive des poids
- amélioration des prédictions à chaque itération

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ

Descente du gradient

- objectif : trouver le minimum de la fonction de perte
- la dérivée indique la pente (sur la courbe de perte) :
  - dérivée $> 0 \rightarrow$ aller vers la gauche
  - dérivée $< 0 \rightarrow$ aller vers la droite
- mise à jour des paramètres dans le sens opposé au gradient
- convergence vers le minimum (erreur minimale)

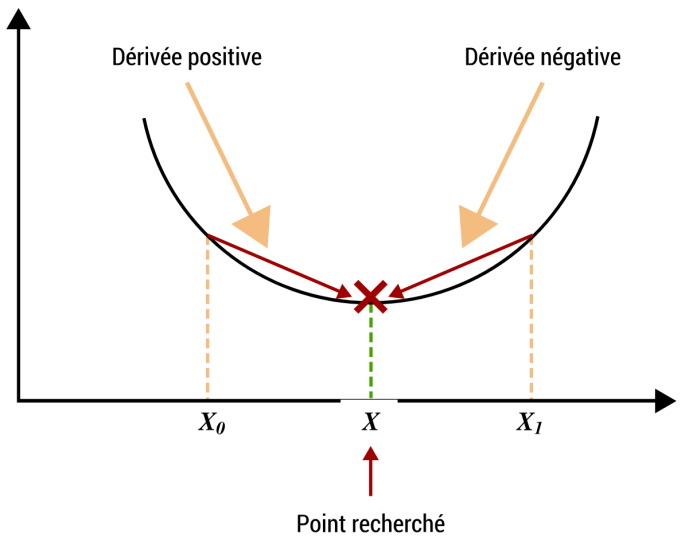


Figure 13 – Rétropropagation du gradient (Piech et Cain, 2017).

Rétropropagation de l'erreur

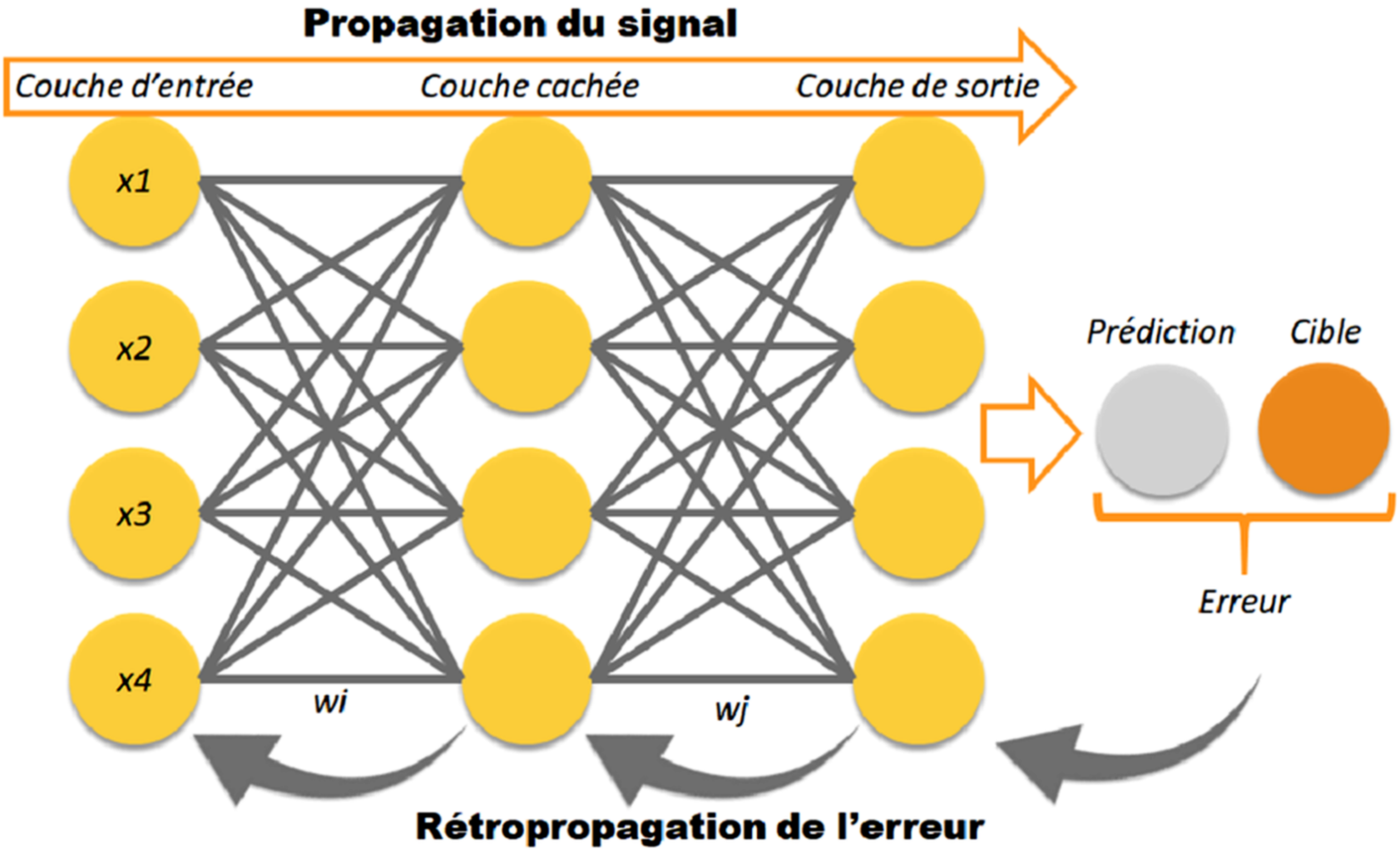


Figure 14 – Rétropropagation du gradient (Piech et Cain, 2017).

scikit-learn

Implémentation d'un réseau de neurones en Python

Cf. le cahier Jupyter disponible sur Moodle.

Références


Gavois, S. (2024). ***IA : c'est quoi exactement un neurone (informatique), comment ça marche***. Consulté le 18 mars 2026. URL : https://next.ink/140866/ia-cest-quoi-exactement-un-neurone-informatique-comment-ca-marche/ (*voir p. 9*).


Khichane, M. (juin 2025). ***Le Machine Learning et l'IA générative avec Python : de la théorie à la pratique***. 2e éd. https://www.editions-eni.fr/livre/le-machine-learning-et-l-ia-generative-avec-python-de-la-theorie-a-la-pratique-2e-edition-97824090500. Éditions ENI, p. 916. ISBN : 978-2-409-05001-5. URL : https://www.editions-eni.fr/livre/le-machine-learning-et-l-ia-generative-avec-python-de-la-theorie-a-la-pratique-2e-edition-9782409050015 (*voir pp. 1, 7*).


OD-Datamining (n.d.). ***Les réseaux de neurones expliqués à ma fille***. Consulté le 19 mars 2026. URL : https://od-datamining.com/knwbase/les-reseaux-de-neurones-expliques-a-ma-fille/ (*voir pp. 13, 21*).

LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ


Piech, C. et G. Cain (2017). ***Neural Networks.*** CS109 : Probability for Computer Scientists, lecture handout. URL : https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs109/cs109.1178/lectureHandouts/230-neural-networks.pdf (visité le 19/03/2026) (*voir pp. 25, 26*).


Sheldon, R. (2026). ***Qu'est-ce qu'un perceptron ?*** LeMagIT. URL : https://www.lemagit.fr/definition/Quest-ce-quun-perceptron (visité le 19/03/2026) (*voir p. 16*).


Vezeau, A. (2023). ***SCI1035-CH1.*** RPubs, document en ligne. URL : https://rpubs.com/alexvezeau/SCI1035-CH1 (visité le 19/03/2026) (*voir pp. 4, 15*).

Licence

Le contenu de cette présentation est sous licence CC-BY-NC-SA 4.0
Utilisation non commerciale – Partage dans les mêmes conditions.



LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ